

Guía de Ejercicios N° 1

Resolver los siguientes ejercicios mediante la confección de diagrama de flujo.

1. Calcular la superficie de un trapecio.

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 1)

Para $b_1 = 2$, $b_2 = 3$ y $h = 1$, el área será **2.5**

2. Determinar la cantidad de números múltiplos de 3 que se encuentran entre 7 y 202.

Rta: **65** (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 2)

3. Calcular la suma del quíntuple de los primeros diez números enteros.

$$\sum_{i=1}^{10} 5i$$

Rta: **275** (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 3)

4. Si por cada 3 unidades de un mismo producto el cliente paga por 2, calcular el monto que el cliente debe pagar según la cantidad que compre de dicho artículo.

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver alternativas de resolución, ir a Sec. 4)

Para $\text{precio} = 15$ y $\text{cant} = 5$, el monto a pagar será **\$60**

5. Hallar la sumatoria de la inversa de los primeros 8 números naturales.

Rta: **2.7178571428571425** (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 5)

6. Determinar el máximo valor de N que cumple con la siguiente condición:

$$\sum_{x=1}^N x^2 < 100$$

Rta: **6** (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 6)

7. Una empresa paga a sus operarios semanalmente, de acuerdo con el número de horas trabajadas, a razón de 100 pesos por hora y de 150 pesos por cada hora extra. Se consideran horas extras a las que exceden de 40 horas (Por ejemplo, un operario con 42 hs trabajadas, tiene 40 hs comunes y 2 hs extra). Dado el número de horas trabajadas calcular el salario que corresponde a cada operario.

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 7)

Para $\text{horas} = 36$, el salario será **\$3600**

8. Un grupo de personas se presenta a un concurso compuesto de dos eventos programados, cuya puntuación va desde el 1 al 10 (se ingresan por teclado el nombre del participante y las calificaciones; verificar que las puntuaciones sean válidas). Se necesita mostrar la clasificación de cada participante, mediante los siguientes mensajes:

- Si obtuvo 7 o más en todas las competencias, “Finalista”.
- Si obtuvo menos de 4 en todos los eventos, “Descalificado”.
- Cualquier otro caso, no emitir ningún cartel.

Ingresar la cadena “FIN” como nombre del participante indica el fin de datos.

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver alternativas de resolución, ir a Sec. 8)

9. Dada una cantidad de botellas pedidas por un cliente, determinar la cantidad de cajones de cada modelo que se necesitan para ubicar las mismas. Se dispone de cajones con distinta capacidad: cajones de 24, 12, 6 e individuales. (Por ejemplo: Si se tienen 63 botellas, se necesitarán: 2 cajones de 24, 1 cajón de 12 y 3 individuales)

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver diagrama y código, ir a Sec. 9)

Para botellas = 29, se necesitarán **1 caja de 24, 0 cajas de 12, 0 cajas de 6 y 5 cajas de individuales**

10. Un comercio ofrece su mercadería a pagar hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Se incrementa el precio en un porcentaje de acuerdo a la cantidad de cuotas solicitada. Por cada cuota adicional, se agrega un 5 % al valor de lista del producto, por ejemplo: 0 % para 1 cuota, 5 % para 2 cuotas, 10 % para 3 cuotas, 25 % para 6 cuotas. Mostrar la tabla de precio final del producto para todas las opciones de financiación disponibles.

Rta: Según ingresos por teclado (Para ver alternativas de resolución, ir a Sec. 10)

Para preciocontado = 155

Cuotas	Precio
1	\$155.00
2	\$162.75
3	\$170.50
4	\$178.25
5	\$186.00
6	\$193.75



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO AVANZADO

Resoluciones

Ing. Federico Marinzalda¹

¹Departamento de Ingeniería Industrial

2025

Contenido

1.	Ejercicio 1	1
2.	Ejercicio 2	2
3.	Ejercicio 3	3
4.	Ejercicio 4	4
4.1.	Alternativa 1	4
4.2.	Alternativa 2	5
5.	Ejercicio 5	6
6.	Ejercicio 6	7
7.	Ejercicio 7	8
8.	Ejercicio 8	9
8.1.	Alternativa 1	9
8.2.	Alternativa 2	10
9.	Ejercicio 9	12
10.	Ejercicio 10	13
10.1.	Alternativa 1	13
10.2.	Alternativa 2	14
10.3.	Alternativa 3	16
10.4.	Alternativa 4	17
10.5.	Alternativa 5	19
A.	Apéndices	20
A.1.	Notebook de Colab	20

Lista de Figuras

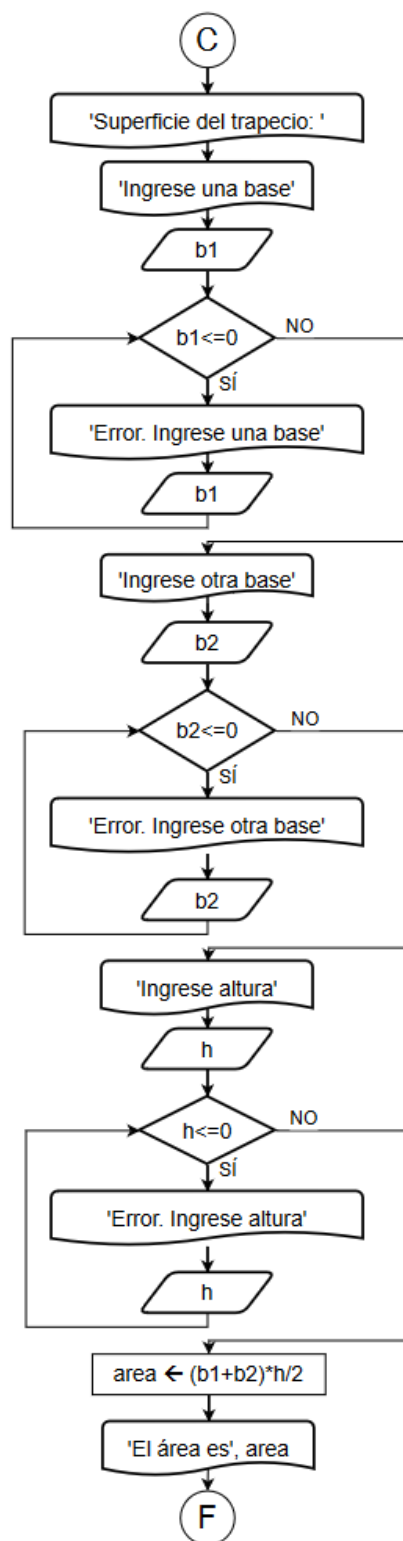
1.	Diagrama Ejercicio 1	1
2.	Diagrama Ejercicio 2	2
3.	Diagrama Ejercicio 3	3
4.	Diagrama Ejercicio 4 (alternativa 1)	4
5.	Diagrama Ejercicio 4 (alternativa 2)	5
6.	Diagrama Ejercicio 5	6
7.	Diagrama Ejercicio 6	7
8.	Diagrama Ejercicio 7	8
9.	Diagrama Ejercicio 8 (alternativa 1)	9
10.	Diagrama Ejercicio 8 (alternativa 2)	10
11.	Diagrama Ejercicio 9	12
12.	Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 1)	13
13.	Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 2)	15
14.	Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 3)	16
15.	Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 4)	18
16.	Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 5)	19

Lista de Códigos

1.	Código Ejercicio 1	1
2.	Código Ejercicio 2	2
3.	Código Ejercicio 3	3
4.	Código Ejercicio 4 (alternativa 1)	4
5.	Código Ejercicio 4 (alternativa 2)	5
6.	Código Ejercicio 5	6
7.	Código Ejercicio 6	7
8.	Código Ejercicio 7	8
9.	Código Ejercicio 8 (alternativa 1)	9
10.	Código Ejercicio 8 (alternativa 2)	11
11.	Código Ejercicio 9	12
12.	Código Ejercicio 10 (alternativa 1)	14
13.	Código Ejercicio 10 (alternativa 2)	15
14.	Código Ejercicio 10 (alternativa 3)	17
15.	Código Ejercicio 10 (alternativa 4)	18
16.	Código Ejercicio 10 (alternativa 5)	19

1. Ejercicio 1

Código 1: Código Ejercicio 1



```

print('Superficie del trapecio: ')
b1=float(input('Ingrese valor de una base: '))
while b1<=0:
    b1=float(input('La base debe ser positiva.
    Ingrese valor de una base: '))
b2=float(input('Ingrese valor de la otra base:
    '))
while b2<=0:
    b2=float(input('La base debe ser positiva.
    Ingrese valor de la otra base: '))
h=float(input('Ingrese valor de la altura: '))
while h<=0:
    h=float(input('La base debe ser positiva.
    Ingrese valor de la altura: '))
area=(b1+b2)*h/2
print('El area del trapecio es',area)
  
```

Figura 1: Diagrama Ejercicio 1

2. Ejercicio 2

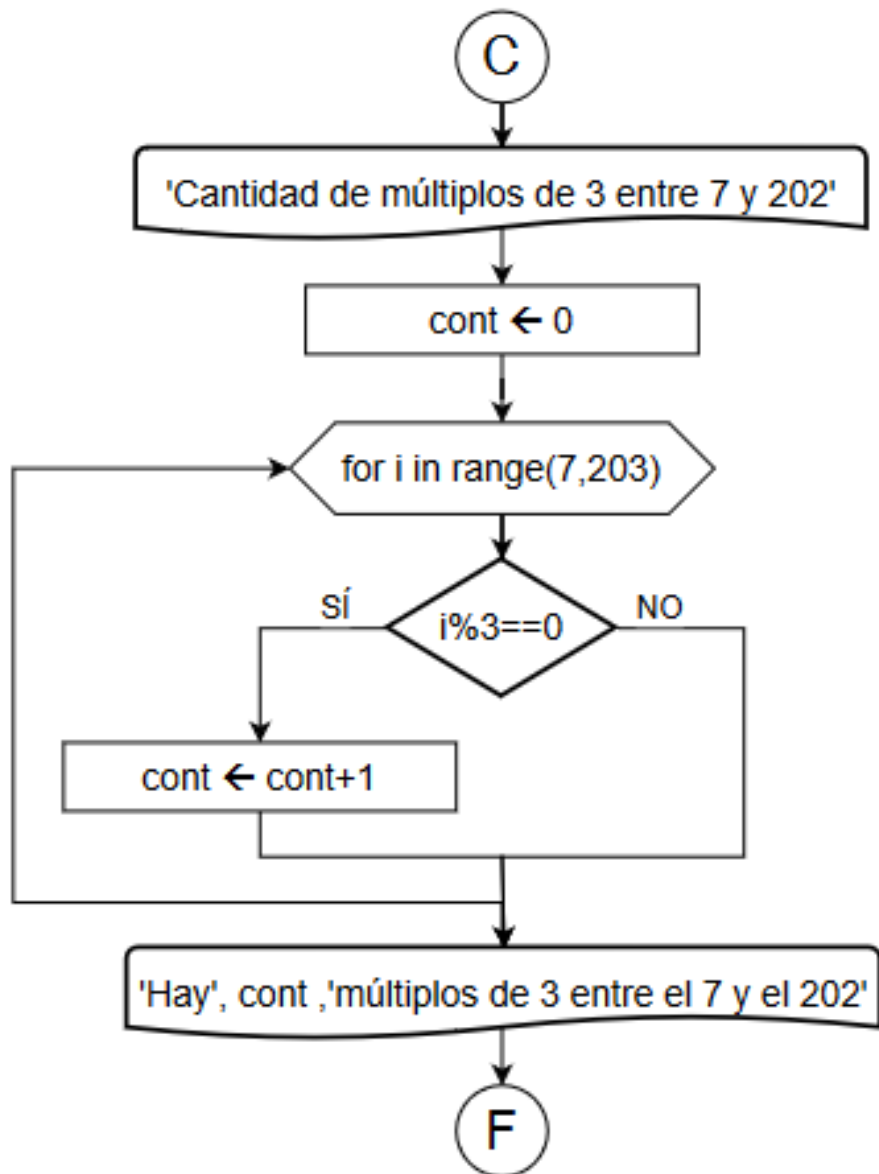


Figura 2: Diagrama Ejercicio 2

Código 2: Código Ejercicio 2

```
print('Cantidad de múltiplos de 3 entre 7 y 202')
cont=0
for i in range(7,203):
    if i %3==0:
        cont=cont+1
print('Hay',cont,'múltiplos de 3 entre el 7 y el 202')
```

3. Ejercicio 3

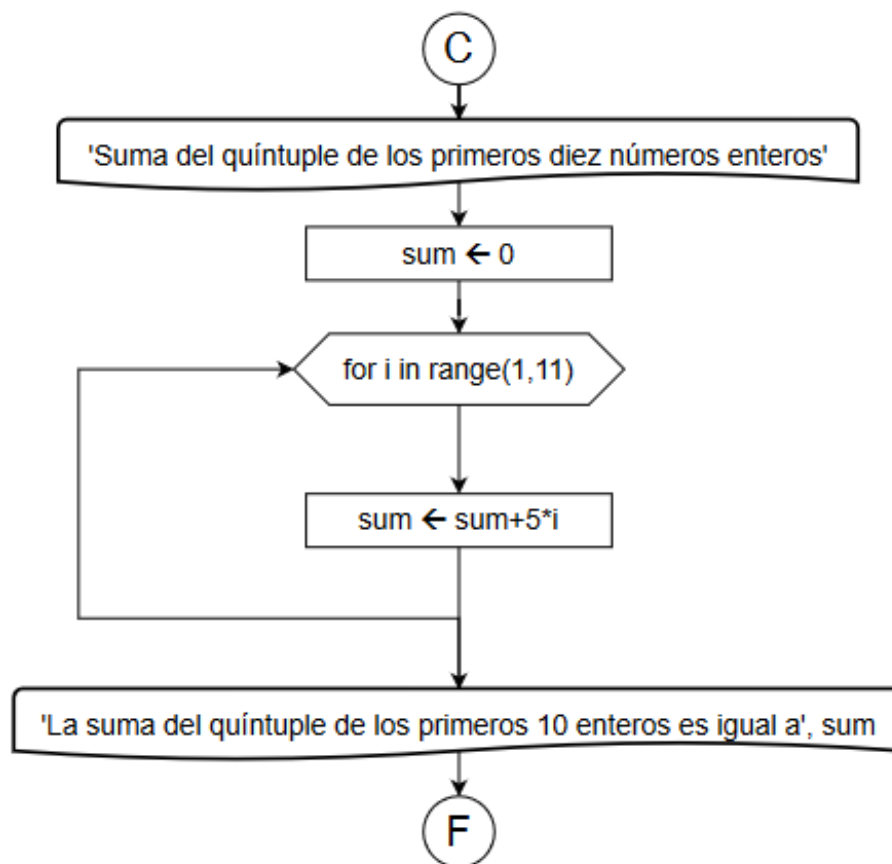


Figura 3: Diagrama Ejercicio 3

Código 3: Código Ejercicio 3

```
print('Suma del quintuple de los primeros diez números enteros')
sum=0
for i in range(1,11):
    sum+=5*i
print('La suma del quintuple de los primeros 10 enteros es igual a',sum)
```

4. Ejercicio 4

4.1. Alternativa 1

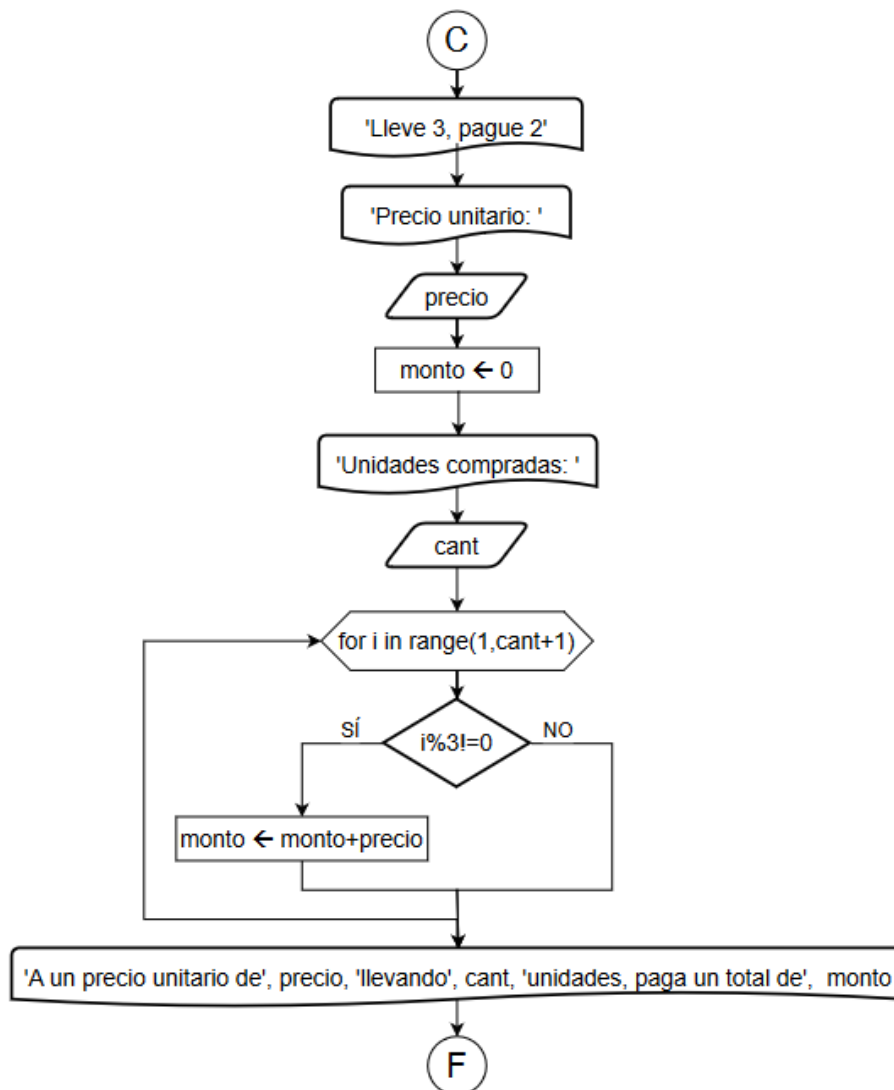


Figura 4: Diagrama Ejercicio 4 (alternativa 1)

Código 4: Código Ejercicio 4 (alternativa 1)

```
print('Lleve 3, pague 2')
precio=float(input('Precio unitario: '))
monto=0
cant=int(input('Unidades compradas: '))
for i in range(1,cant+1):
    if i%3 != 0:
        monto=monto+precio
print('A un precio unitario de $%.2f, llevando %d unidades, paga un
      total de $%.2f'%(precio,cant,monto))
```

4.2. Alternativa 2

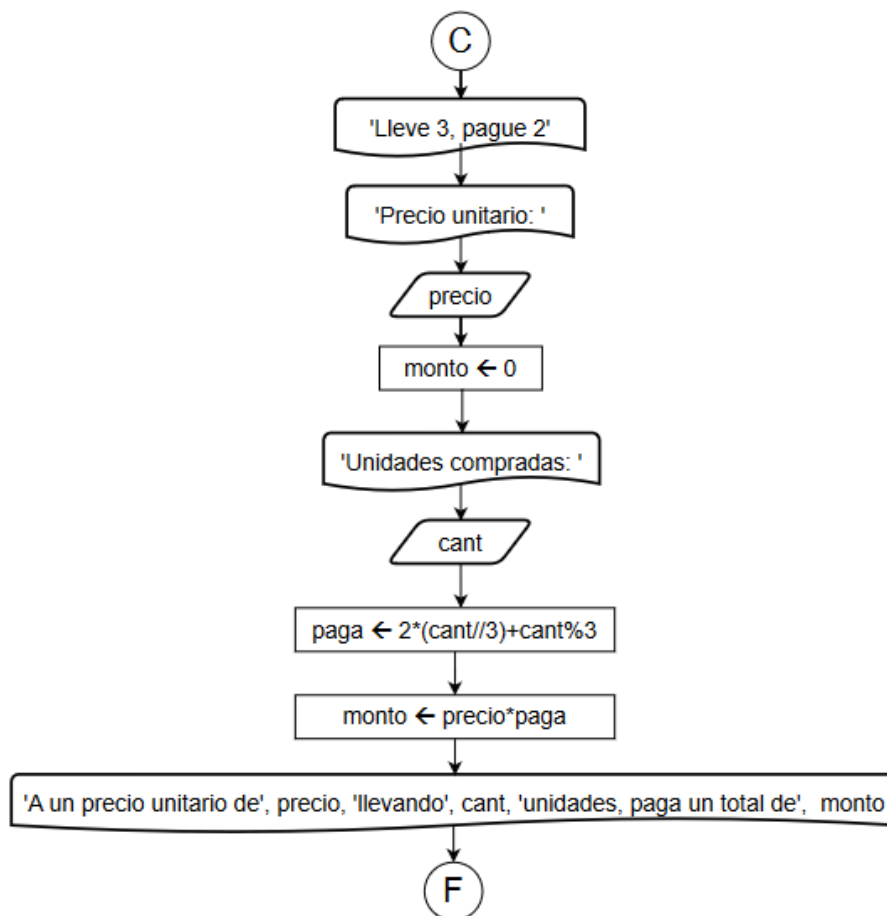


Figura 5: Diagrama Ejercicio 4 (alternativa 2)

Código 5: Código Ejercicio 4 (alternativa 2)

```
print('Lleve 3, pague 2')
precio=float(input('Precio unitario: '))
cant=int(input('Unidades compradas: '))
paga=2*(cant//3)+cant%3
monto=precio*paga
print('A un precio unitario de $%.2f, llevando %d unidades, paga un
      total de $%.2f'%(precio,cant,monto))
```

5. Ejercicio 5

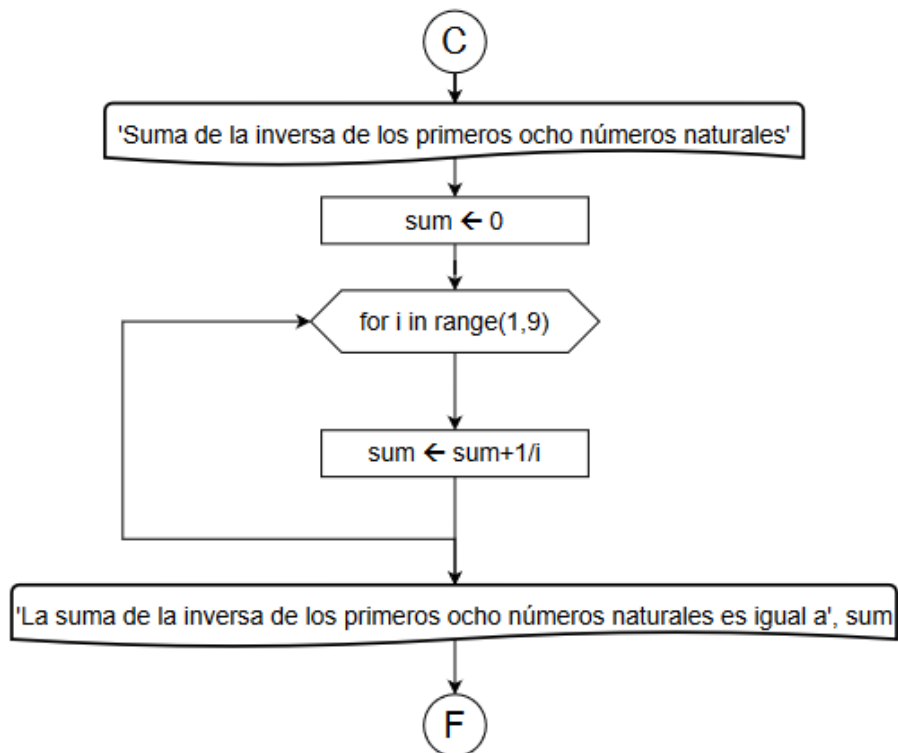


Figura 6: Diagrama Ejercicio 5

Código 6: Código Ejercicio 5

```
print('Suma de la inversa de los primeros ocho números naturales')
sum=0
for i in range(1,9):
    sum+=1/i
print('La suma de la inversa los primeros ocho números naturales es
    igual a',sum)
```

6. Ejercicio 6

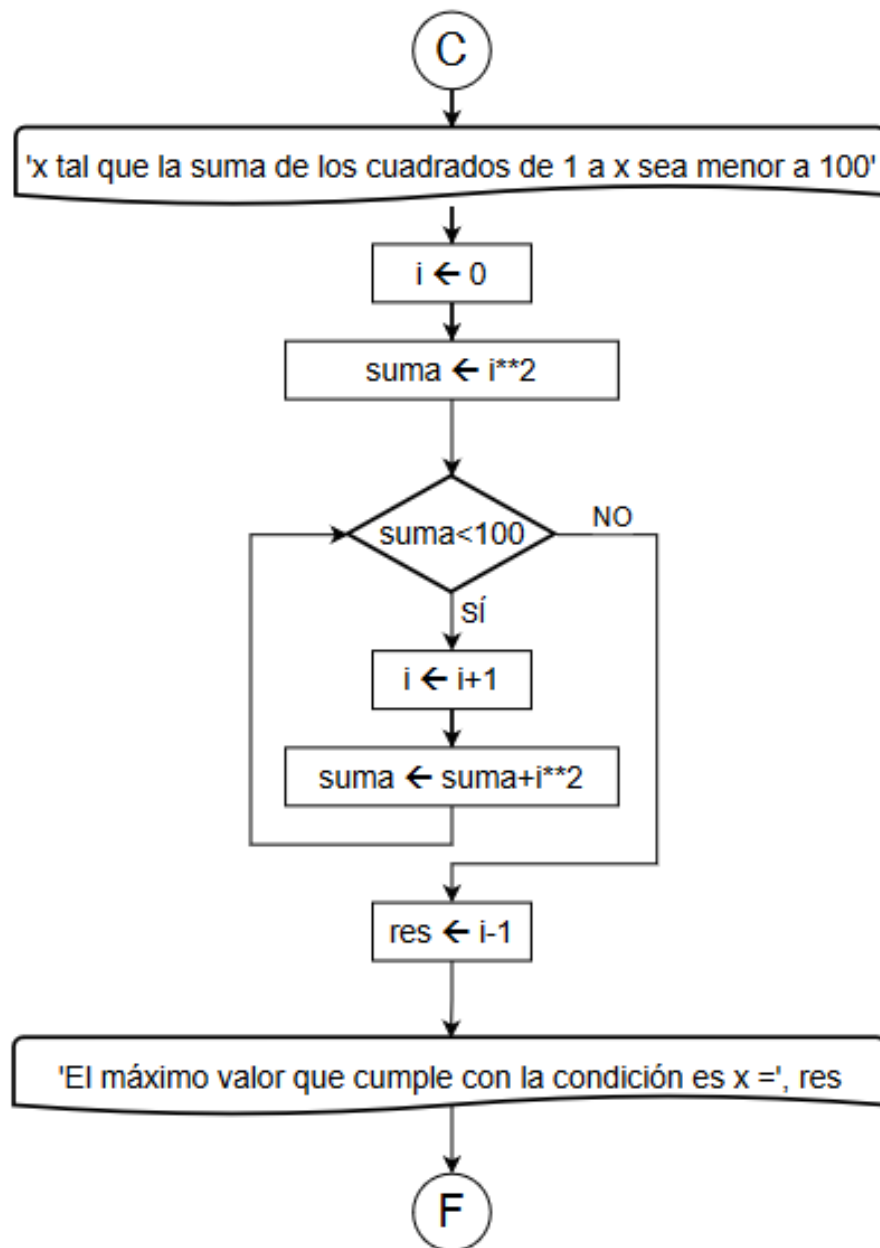


Figura 7: Diagrama Ejercicio 6

Código 7: Código Ejercicio 6

```
print('x tal que la suma de los cuadrados de 1 a x sea menor a 100')
i=0
suma=i**2
while suma<100:
    i=i+1
    suma=suma+i**2
res=i-1
print('El máximo valor que cumple con la condición es x =',res)
```

7. Ejercicio 7

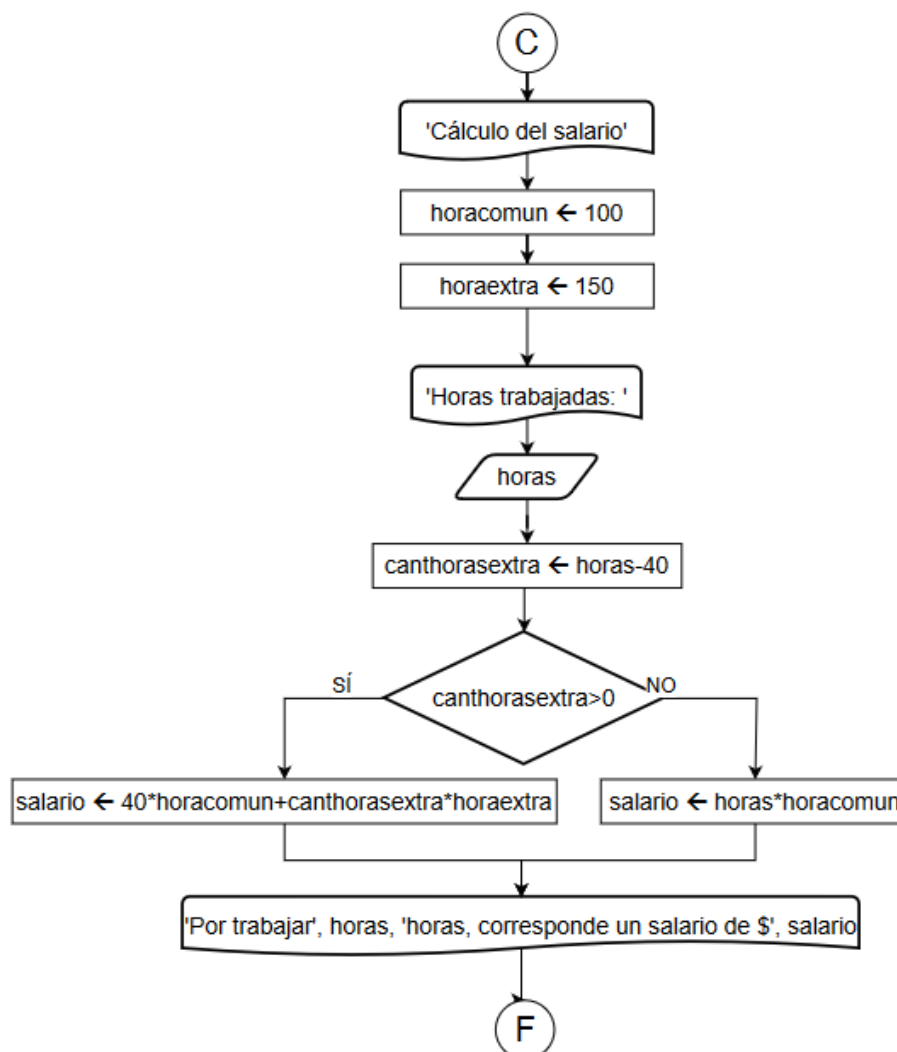


Figura 8: Diagrama Ejercicio 7

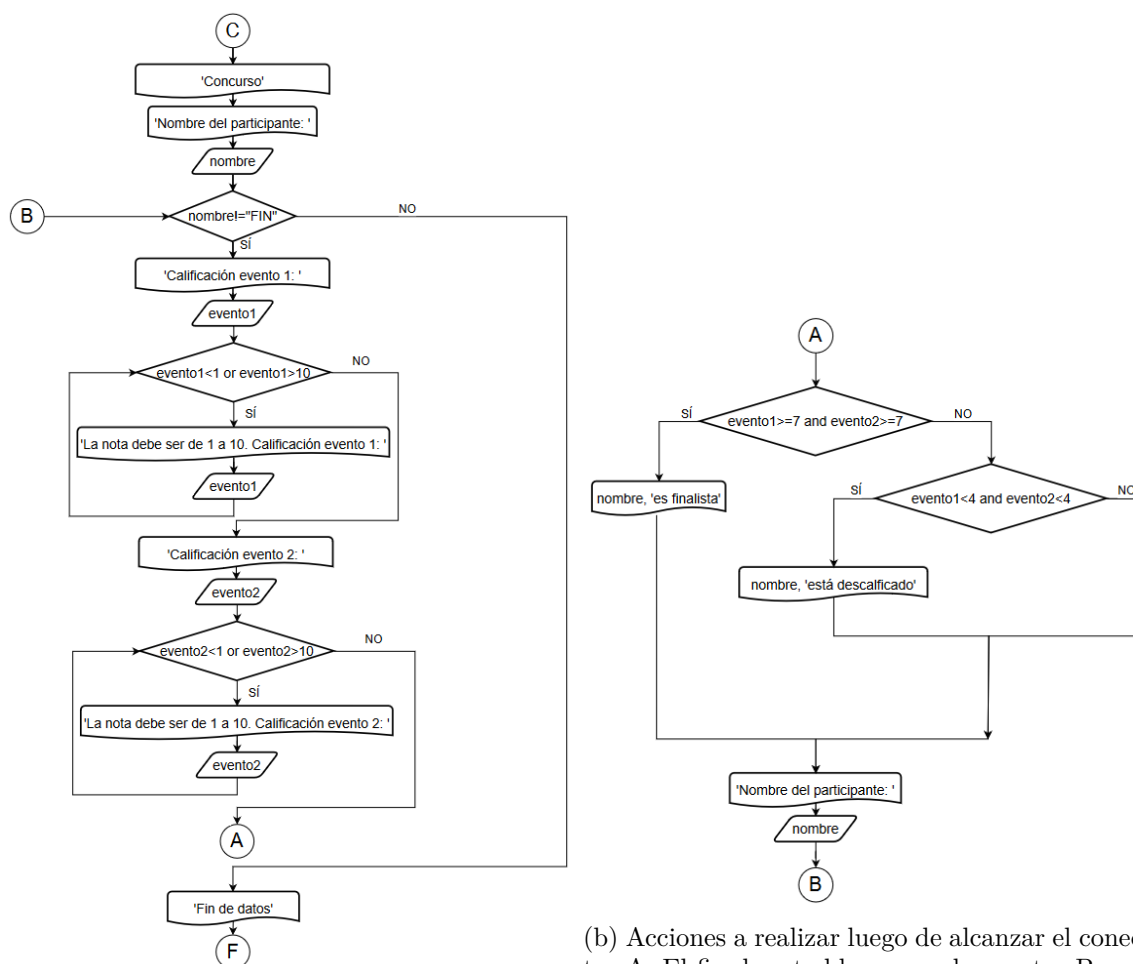
Código 8: Código Ejercicio 7

```
print('Cálculo del salario')
horacomun=100
horaextra=150
horas=int(input('Horas trabajadas: '))
canthorasextra=horas-40
if canthorasextra>0:
    salario=40*horacomun+canthorasextra*horaextra
else:
    salario=horas*horacomun
print('Por trabajar',horas,'horas, corresponde un salario de $',salario)
```

8. Ejercicio 8

8.1. Alternativa 1

Python distingue palabras con mayúsculas de palabras con minúsculas. Eso significa que “PÉREZ” es diferente a “Pérez”.



(a) El conector A indica que hay más acciones a estar unido a la condición del *while*, como se ve en realizar en el *while*. Las acciones se detallan en la la Figura 9a, marcando que este *if* es la última acción del cuerpo del ciclo

(b) Acciones a realizar luego de alcanzar el conector A. El fin de este bloque es el conector B, que

Figura 9: Diagrama Ejercicio 8 (alternativa 1)

Código 9: Código Ejercicio 8 (alternativa 1)

```
print('Concurso')
nombre=input('Nombre del participante: ')
while nombre != 'FIN':
    evento1=int(input('Calificación evento 1: '))
    while evento1<1 or evento1>10:
        evento1=int(input('La nota debe ser de 1 a 10.\nCalificación evento 1: '))
    evento2=int(input('Calificación evento 2: '))
    while evento2<1 or evento2>10:
        evento2=int(input('La nota debe ser de 1 a 10.\nCalificación evento 2: '))
```

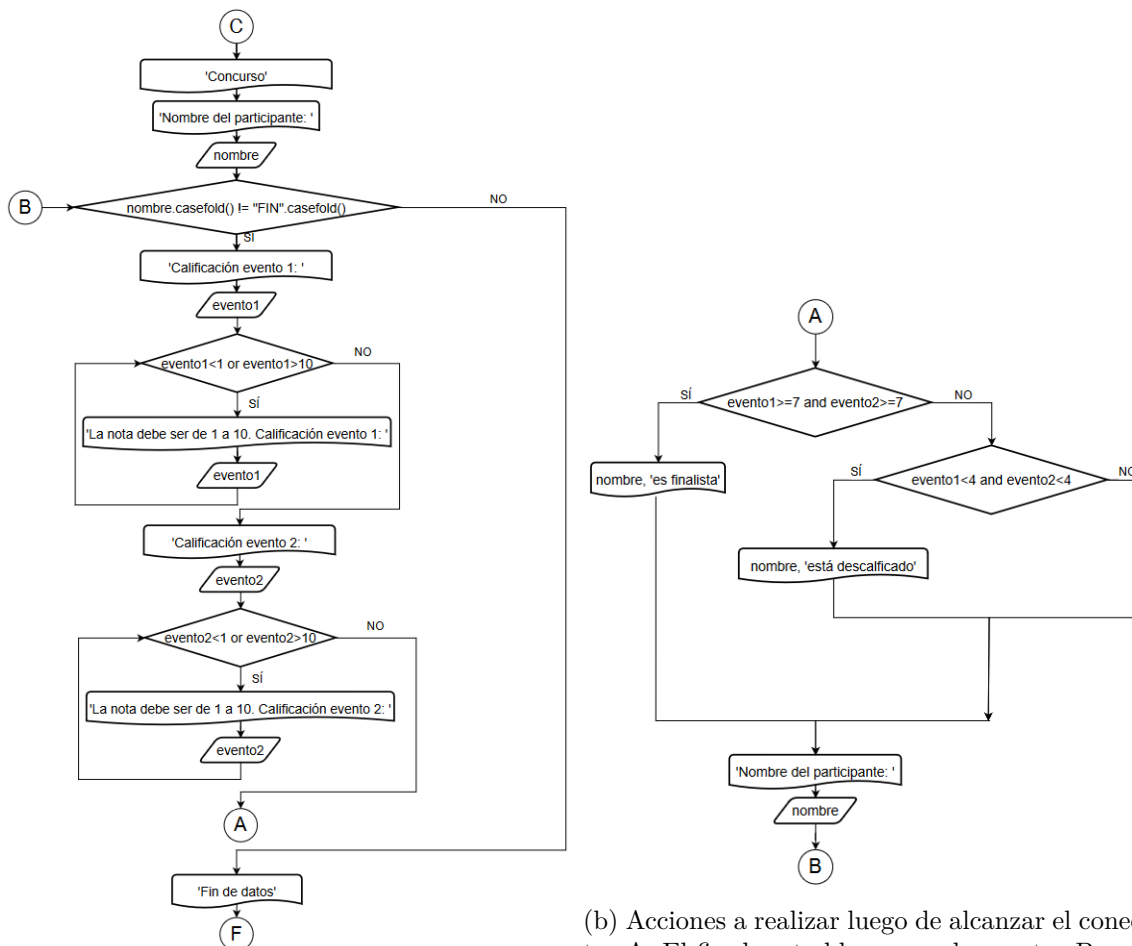
```

if evento1>=7 and evento2>=7:
    print(nombre, 'es finalista')
else:
    if evento1<4 and evento2<4:
        print(nombre, 'está descalificado')
    nombre=input('Nombre del participante: ')
    print('Fin de datos')

```

8.2. Alternativa 2

Con el método `casefold()` se impide la distinción entre mayúsculas y minúsculas, haciendo que las palabras “Pérez” y “PÉREZ” en este caso se consideren como si ambas fueran la misma palabra.



(a) El conector A indica que hay más acciones a realizar en el *while*. Las acciones se detallan en la Figura 10a, marcando que este *if* es la última acción del cuerpo del ciclo

(b) Acciones a realizar luego de alcanzar el conector A. El fin de este bloque es el conector B, que está unido a la condición del *while*, como se ve en la Figura 10b

Figura 10: Diagrama Ejercicio 8 (alternativa 2)

Código 10: Código Ejercicio 8 (alternativa 2)

```
print("Concurso")
nombre=input("Nombre del participante: ")
while nombre.casefold() != "FIN".casefold():
    evento1=int(input("Calificación evento 1: "))
    while evento1<1 or evento1>10:
        evento1=int(input("La nota debe ser de 1 a 10.\nCalificación evento
1: "))
    evento2=int(input("Calificación evento 2: "))
    while evento2<1 or evento2>10:
        evento2=int(input("La nota debe ser de 1 a 10.\nCalificación evento
2: "))
    if evento1>=7 and evento2>=7:
        print(nombre,"es finalista")
    else:
        if evento1<4 and evento2<4:
            print(nombre,"está descalificado")
        nombre=input("Nombre del participante: ")
print("Fin de datos")
```

9. Ejercicio 9

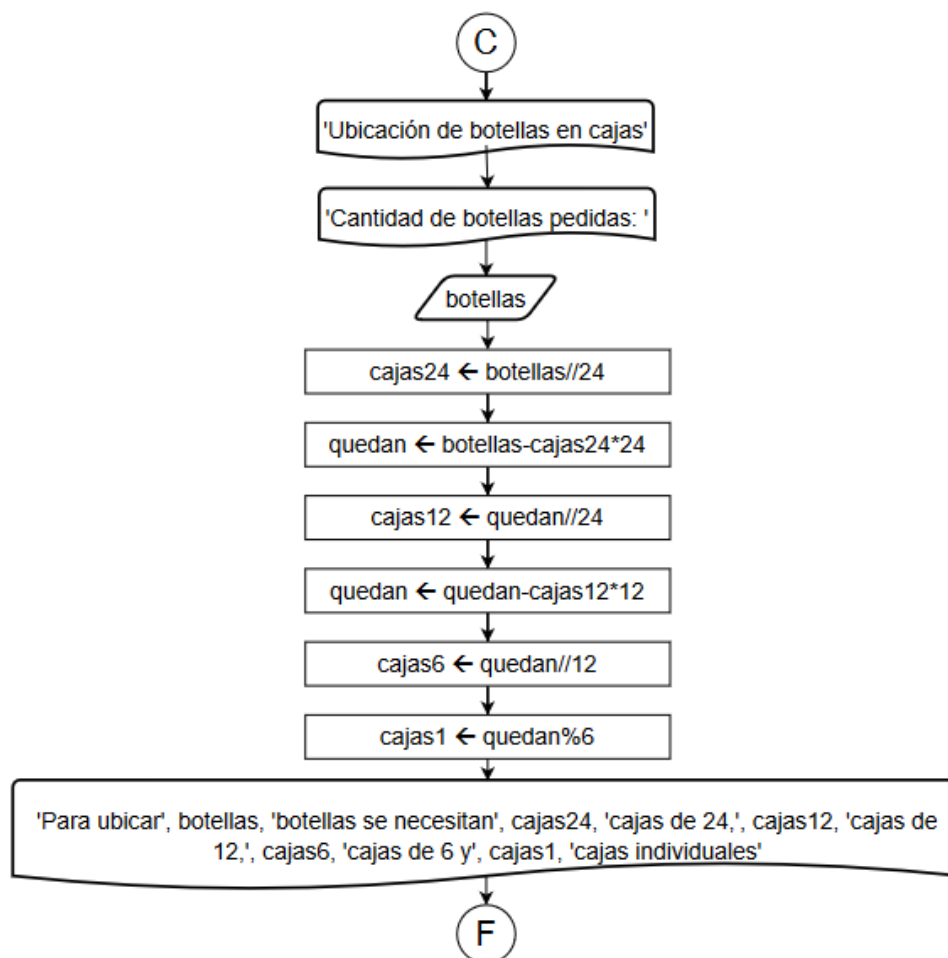


Figura 11: Diagrama Ejercicio 9

Código 11: Código Ejercicio 9

```
print('Ubicación de botellas en cajas')
botellas=int(input('Cantidad de botellas pedidas: '))
cajas24=botellas//24
quedan=botellas-cajas24*24
cajas12=quedan//12
quedan=quedan-cajas12*12
cajas6=quedan//6
cajas1=quedan%6
print('Para ubicar',botellas,'botellas se necesitan',cajas24,'cajas de 24,' ,cajas12,'cajas de 12,' ,cajas6,'cajas de 6 y',cajas1,'cajas individuales')
```

10. Ejercicio 10

10.1. Alternativa 1

El paquete numpy permite el trabajo con vectores y matrices de números. Para ello, se muestra de a una fila por vez, reiterándose el proceso de salida de datos con un ciclo *for*.

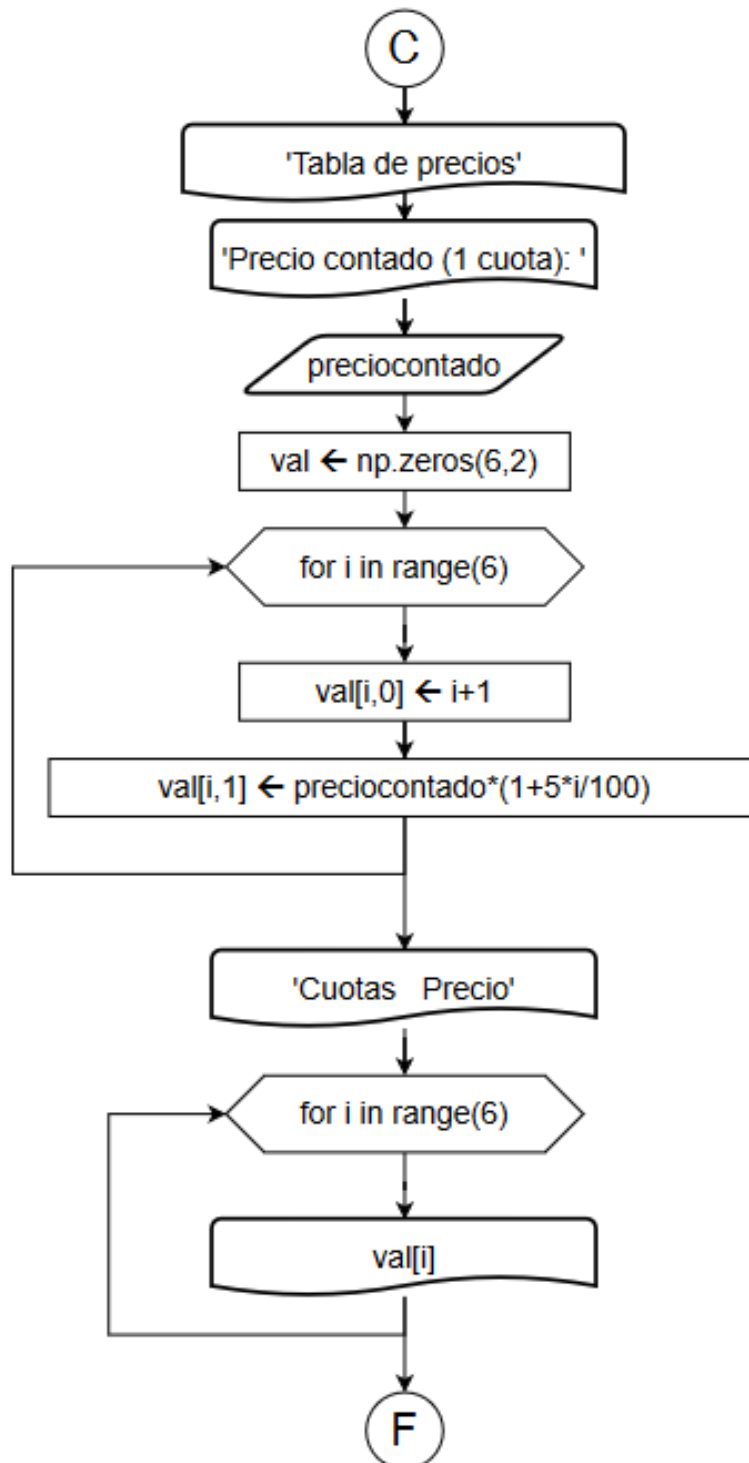


Figura 12: Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 1)

Código 12: Código Ejercicio 10 (alternativa 1)

```
import numpy as np

print('Tabla de precios')
preciocontado=float(input('Precio contado (1 cuota): '))
val=np.zeros((6,2))
for i in range(6):
    val[i,0]=i+1
    val[i,1]=preciocontado*(1+5*i/100)
print('Cuotas Precio')
for i in range(6):
    print(val[i])
```

El resultado se muestra de la siguiente forma:

Cuotas Precio

```
[ 1. 155.]
[ 2. 162.75]
[ 3. 170.5]
[ 4. 178.25]
[ 5. 186.]
[ 6. 193.75]
```

En este caso, Python informa las filas de la matriz, colocando entre corchetes los elementos de dichas filas.

10.2. Alternativa 2

Se modifica el print del resultado para informar los precios con el estilo de una tabla.

Se reemplaza la línea `print(val[i])` por `print(val[i][0],'\t',val[i][1])`, de modo de informar cada elemento de la matriz creada “por separado”, sin colocar corchetes que encierran cada fila.

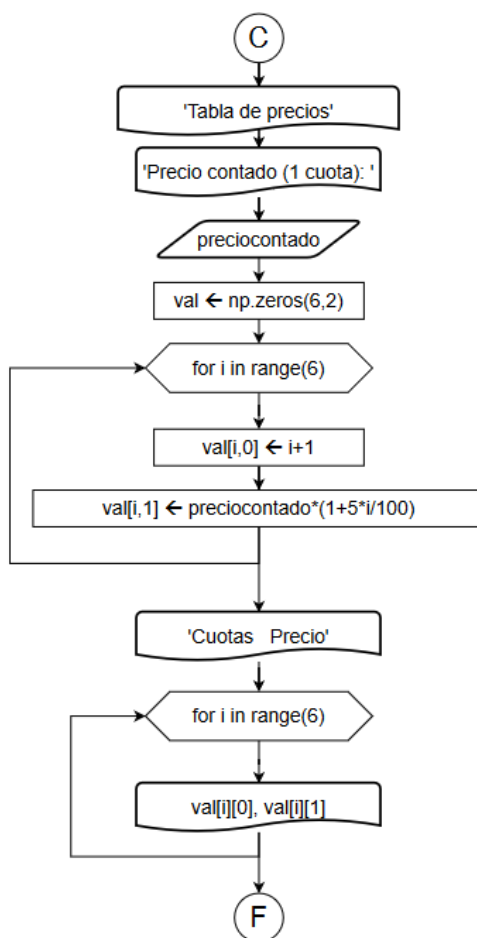


Figura 13: Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 2)

Código 13: Código Ejercicio 10 (alternativa 2)

```

import numpy as np

print('Tabla de precios')
preciocontado=float(input('Precio contado (1 cuota): '))
val=np.zeros((6,2))
for i in range(6):
    val[i,0]=i+1
    val[i,1]=preciocontado*(1+5*i/100)
print('Cuotas\tPrecio') #\t simula un TAB de teclado
for i in range(6):
    print(val[i][0], '\t', val[i][1]) #Escribir val[i,0] o val[i][0] es
    indistinto
  
```

El resultado se muestra de la siguiente forma:

Cuotas Precio

```

1.0 155.0
2.0 162.75
3.0 170.5
4.0 178.25
5.0 186.0
6.0 193.75
  
```

10.3. Alternativa 3

Se incorpora el paquete Pandas para un manejo más adecuado de una tabla.

Cada tabla se la conoce como *DataFrame*, mientras que las columnas que la conforman se denominan *Series*. En este caso se crea el *DataFrame* denominado *tabla*, cuyas *Series* “Cuotas” y “Precio” surgen de los valores de las variables *cuotas* y *precio* calculadas previamente.

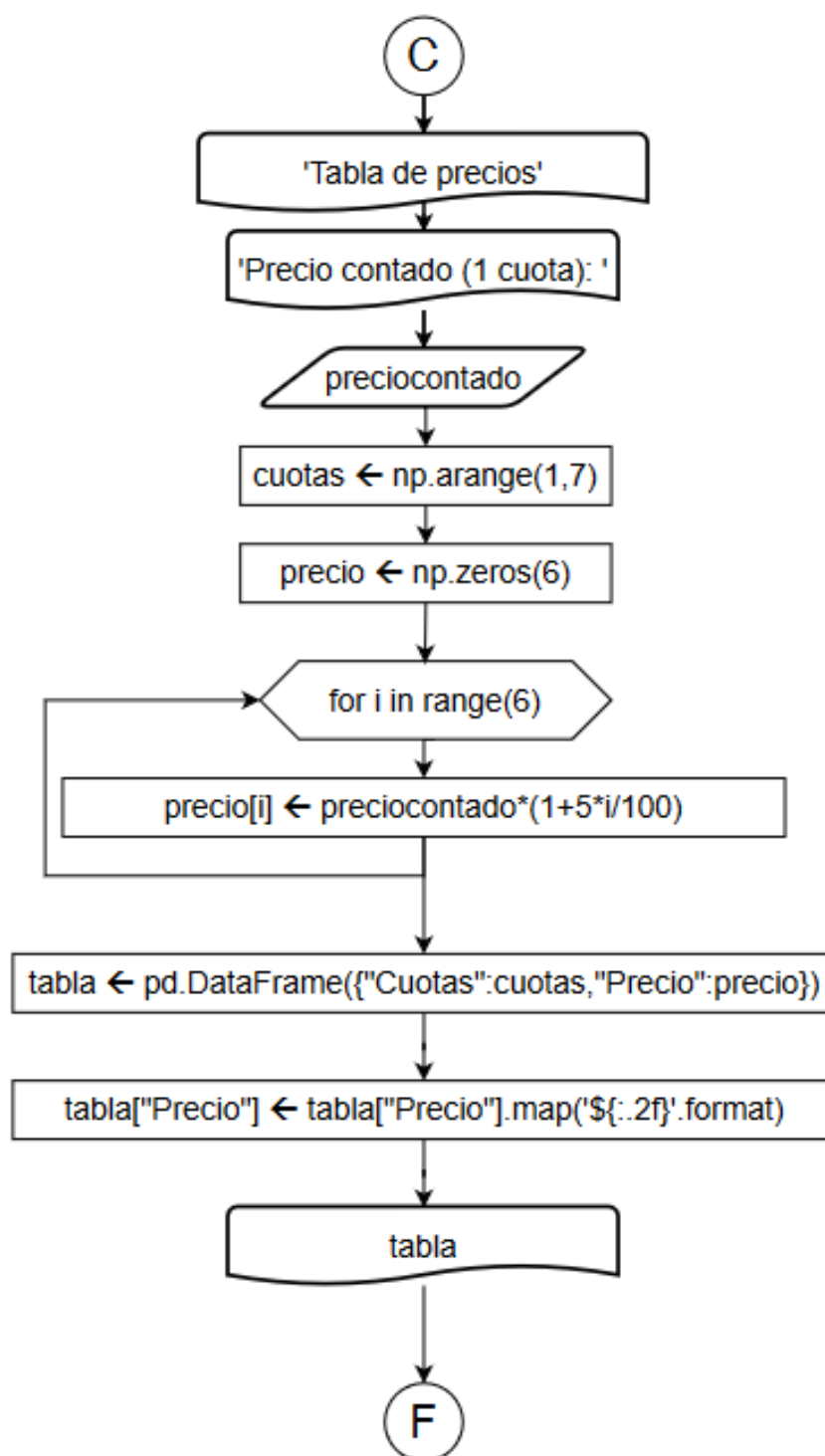


Figura 14: Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 3)

Código 14: Código Ejercicio 10 (alternativa 3)

```
import numpy as np
import pandas as pd

print('Tabla de precios')
preciocontado=float(input('Precio contado (1 cuota): '))
cuotas=np.arange(1,7)
precio=np.zeros(6) #En este caso, zeros está creando un vector de 6
                    #elementos, cuyos componentes valen 0
for i in range(6):
    precio[i]=preciocontado*(1+5*i/100)
tabla=pd.DataFrame({"Cuotas":cuotas,"Precio":precio})
tabla["Precio"]=tabla["Precio"].map('${:.2f}'.format)
tabla.style.hide() #La función style junto con hide permite ocultar la
                   #columna de índice/index (indicador de número de fila)
```

El resultado se muestra de la siguiente forma:

Cuotas	Precio
1	\$155.00
2	\$162.75
3	\$170.50
4	\$178.25
5	\$186.00
6	\$193.75

10.4. Alternativa 4

En esta alternativa, el *DataFrame* *tabla* se crea sin datos ni *Series*, las cuales se incorporan más adelante.

La línea `tabla["Cuotas"]=np.arange(1,7)` crea una columna cuyos valores van del 1 al 6, que se guardan en la *Serie* "Cuotas" del *DataFrame* *tabla*. Aunque esa *Serie* no se haya definido previamente, el programa la incorporará automáticamente.

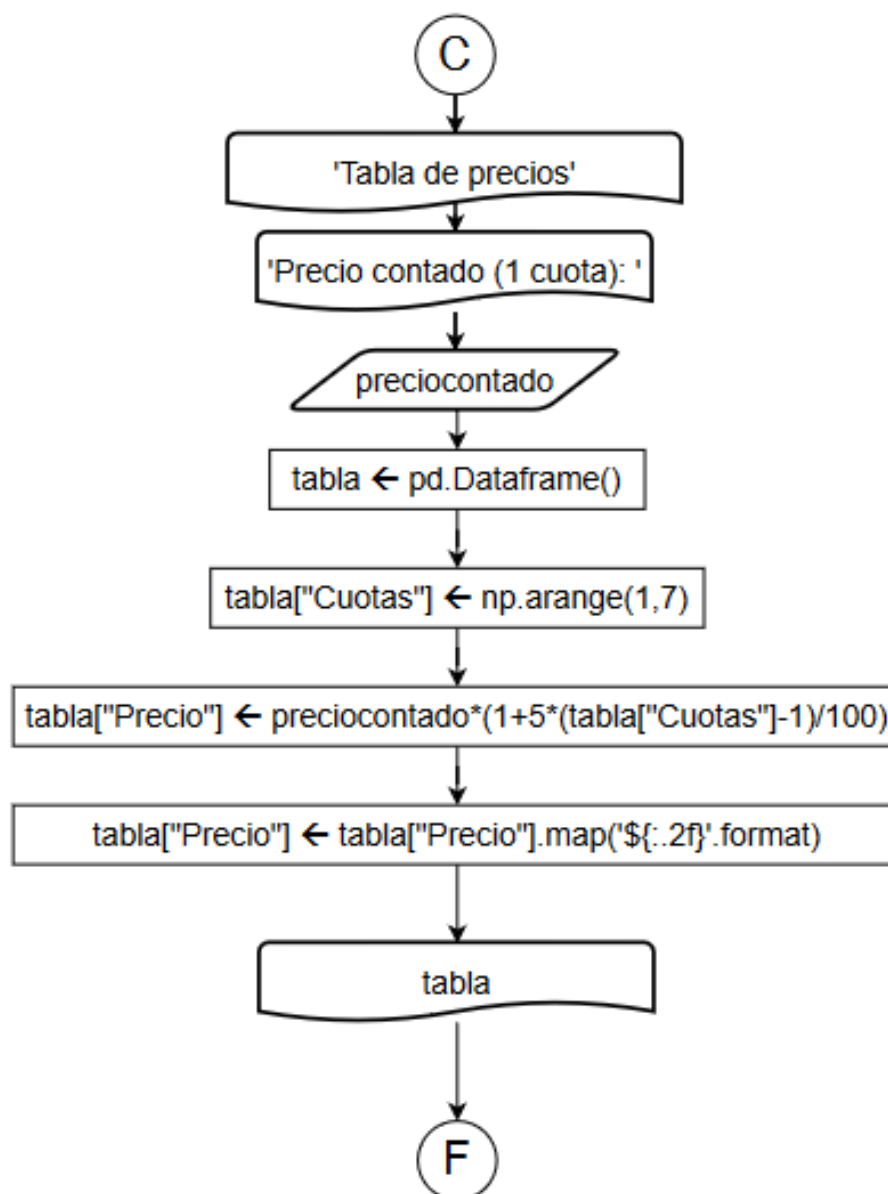


Figura 15: Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 4)

Código 15: Código Ejercicio 10 (alternativa 4)

```
import numpy as np
import pandas as pd

print('Tabla de precios')
preciocontado=float(input('Precio contado (1 cuota): '))
tabla=pd.DataFrame()
tabla["Cuotas"]=np.arange(1,7)
tabla["Precio"]=preciocontado*(1+5*(tabla["Cuotas"]-1)/100)
tabla["Precio"]=tabla["Precio"].map('${:.2f}'.format)
tabla.style.hide()
```

10.5. Alternativa 5

Cada fila de un *DataFrame* está identificada por un índice (index), que por defecto se le asigna un 0 para la primera fila, un 1 para la segunda fila, y así sucesivamente.

Ese valor de índice puede utilizarse en cálculos al escribir index luego del nombre del *DataFrame*. En este caso, como el *DataFrame* se llama tabla, se escribirá tabla.index

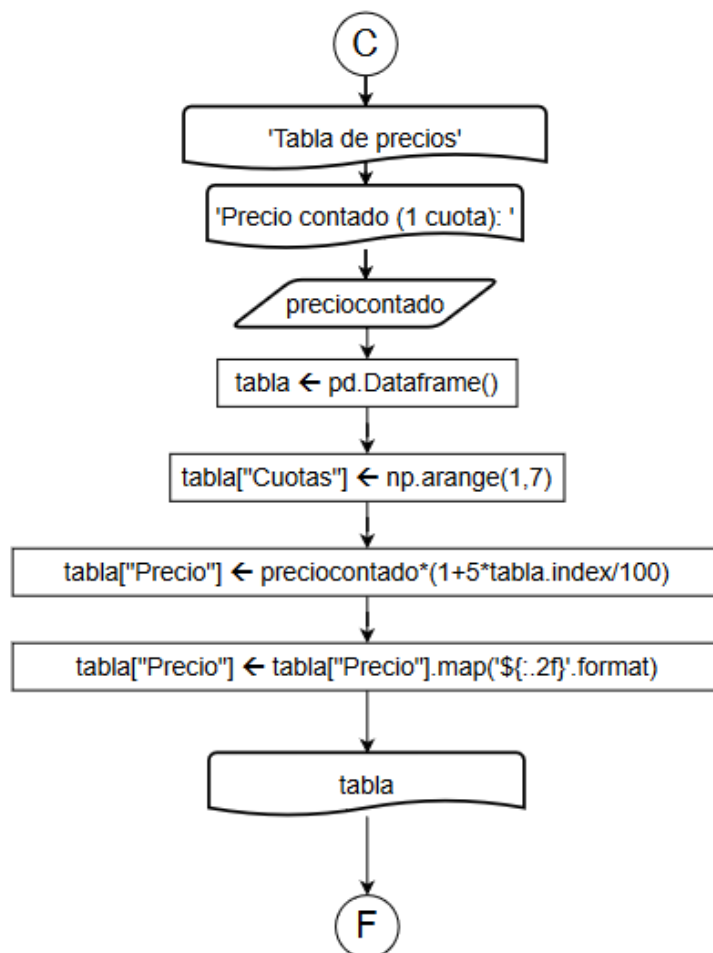


Figura 16: Diagrama Ejercicio 10 (alternativa 5)

Código 16: Código Ejercicio 10 (alternativa 5)

```

import numpy as np
import pandas as pd

print('Tabla de precios')
preciocontado=float(input('Precio contado (1 cuota): '))
tabla=pd.DataFrame()
tabla["Cuotas"]=np.arange(1,7)
tabla["Precio"]=preciocontado*(1+5*tabla.index/100)
tabla["Precio"]=tabla["Precio"].map('${:.2f}'.format)
print(tabla.to_latex(index=False)) #La función to_latex permite mostrar
    un DataFrame en formato latex
tabla.style.hide()
  
```

A. Apéndices

A.1. Notebook de Colab

Los códigos mencionados en este documento, junto con otros comentarios y aclaraciones, pueden observarse haciendo clic [acá](#)